Matemàtiques
1r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 9

Gràfics de funcions

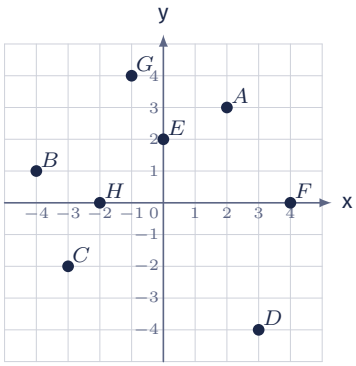
FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Per a dibuixar punts, rectes i gràfics fes servir paper quadriculat i escriu sempre el nom i la unitat de cada eix.

1 El pla cartesià. Coordenades d'un punt

1. ★☆☆ Escriu les coordenades dels punts del dibuix:



Recorda: Les coordenades d'un punt s'escriuen $P(x, y)$: primer l'**abscissa** x (horitzontal: dreta $+$, esquerra $-$) i després l'**ordenada** y (vertical: amunt $+$, avall $-$).

2. ★☆☆ Dibuixa en uns eixos de coordenades els punts $P(3, 1)$, $Q(-2, 4)$, $R(-4, -3)$, $S(1, -2)$, $T(0, -4)$ i $U(5, 0)$.

3. ★☆☆ Sense dibuixar-los, digues en quin quadrant o sobre quin eix està cada punt:

a) $(6, -2)$ **b)** $(-3, -8)$ **c)** $(-1, 7)$ **d)** $(0, -5)$

e) $(9, 0)$ **f)** $(4, 4)$ **g)** $(-6, 0)$ **h)** $(-2, -2)$

Recorda: Signes: quadrant I $(+,+)$, II $(-,+)$, III $(-,-)$, IV $(+,-)$. Si $y = 0$, el punt és de l'eix X; si $x = 0$, de l'eix Y.

4. ★☆☆ Escriu les coordenades del punt:

a) que està 3 unitats a la dreta de l'eix Y i 5 per damunt de l'eix X;

b) que està 2 unitats a l'esquerra de l'eix Y i 4 per davall de l'eix X;

c) que està sobre l'eix X, 6 unitats a l'esquerra de l'origen;

d) que està sobre l'eix Y, 1 unitat per damunt de l'origen.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. ★★☆ Dibuixa els punts $(-2, 4)$ i $(4, -2)$. Són el mateix punt? En quin quadrant està cadascun?

6. ★★☆ Respon:

a) Quin punt del quadrant II està a 4 unitats de cada eix?

b) Quins punts de l'eix X estan a 3 unitats de l'origen?

c) Quin punt del quadrant III té l'abscissa -5 i l'ordenada la meitat de l'abscissa?

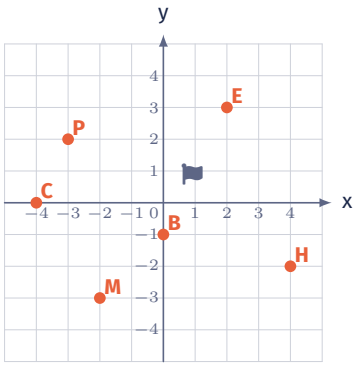
7. ★★☆ El punt (a, b) està en el quadrant IV. En quin quadrant estan els punts $(-a, b)$, $(a, -b)$ i (b, a)?

8. ★★★ Dibuixa tots els punts de coordenades enteres entre -4 i 4 que tenen l'ordenada igual a l'abscissa. Fes el mateix amb els que tenen l'ordenada igual a 2. Què observes?

9. ★★★ Dibuixa els punts $A(-3, -2)$, $B(1, -2)$ i $C(1, 2)$. Troba el punt D perquè $ABCD$ siga un quadrat i calcula les coordenades del centre del quadrat.

2 Aplicacions de les coordenades

10. ★☆☆ En aquest plànol d'un poble, la bandera és la plaça (l'origen) i cada quadre és una illa de cases. Escriu les coordenades de l'escola (E), el parc (P), l'hospital (H) i el mercat (M). Què hi ha en $(0, -1)$? I en $(-4, 0)$?



11. ★☆☆ Dibuixa el polígon de vèrtexs $A(1, 1)$, $B(6, 1)$, $C(6, 4)$ i $D(1, 4)$. Quin polígon és? Calcula'n el perímetre i l'àrea (la unitat és el cm).

Recorda: Si dos punts tenen la mateixa y, la distància entre ells és la diferència de les x; si tenen la mateixa x, la diferència de les y.

12. ★☆☆ Calcula la distància entre els punts:

a) $(-2, 3)$ i $(5, 3)$

b) $(4, -1)$ i $(4, 6)$

c) $(-6, -2)$ i $(-1, -2)$

d) $(0, -4)$ i $(0, 3)$

13. ★★☆ Un robot ix de l'origen i fa aquests moviments: 4 a la dreta, 3 amunt, 6 a l'esquerra, 4 avall i 3 a la dreta. On acaba? Dibuixa'n el camí.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14. ★★☆ Desplaça el triangle de vèrtexs $(-4, 1)$, $(-1, 1)$ i $(-2, 4)$ 5 unitats a la dreta i 4 cap avall. Escriu els vèrtexs nous i dibuixa els dos triangles.

Recorda: Desplaçar a a la dreta i b amunt: $(x, y) \to (x + a, y + b)$ (si va a l'esquerra o avall, restem).

15. ★★☆ Completa la taula amb els simètrics de cada punt respecte dels eixos:

Punt	Simètric respecte de l'eix X	Simètric respecte de l'eix Y
$(3, 5)$		
$(-2, 4)$		
$(-1, -6)$		
$(5, -3)$		

Recorda: Respecte de l'eix X canvia el signe de la y: $(x, -y)$. Respecte de l'eix Y canvia el signe de la x: $(-x, y)$.

16. ★★☆ Tres vèrtexs d'un rectangle són $A(-2, 1)$, $B(3, 1)$ i $C(3, -2)$. Troba el quart vèrtex D i calcula'n l'àrea i el perímetre.

17. ★★★ Dibuixa el triangle de vèrtexs $A(-2, -1)$, $B(4, -1)$ i $C(1, 3)$ i calcula'n l'àrea.

18. ★★★ Dibuixa el pentàgon de vèrtexs $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 2)$, $(2, 4)$ i $(0, 2)$ i calcula'n l'àrea.

3 Relacions entre magnituds: taules i gràfics

19. ★☆☆ Un panet val 0,40 €. Completa la taula, dibuixa el gràfic i digues si s'han d'unir els punts.

Panets	1	2	3	4	5	6
Preu (€)						

Recorda: Cada parell (x, y) de la taula és un punt del gràfic. Unim els punts només si també tenen sentit els valors intermedis.

20. ★☆☆ Digues quina és la variable independent i quina la dependent:

a) el temps que està oberta una aixeta i els litres d'aigua que ixen;

b) el nombre de fotocòpies i el preu que paguem;

c) l'hora del dia i la temperatura;

d) els km que fa un cotxe i la gasolina que li queda.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21. ★☆☆ Completa la taula de la funció $y = 2x + 3$, escriu els punts i dibuixa'ls.

x	0	1	2	3	4
y					

22. ★☆☆ La taula dona la temperatura d'un dia de primavera. Dibuixa el gràfic (unint els punts) i digues a quina hora va fer més calor i a quina més fred.

Hora	0	3	6	9	12	15	18	21	24
°C	8	6	7	12	16	18	15	11	9

23. ★★☆ Quines d'aquestes taules corresponen a una funció? Explica per què.

x	1	2	3	4
y	5	10	15	20

x	1	1	2	3
y	4	6	8	9

x	0	2	4	6
y	3	3	3	3

24. ★★☆ Troba la fórmula de cada taula:

x	0	1	2	3
y	5	7	9	11

x	1	2	3	4
y	10	20	30	40

x	0	1	2	3
y	9	8	7	6

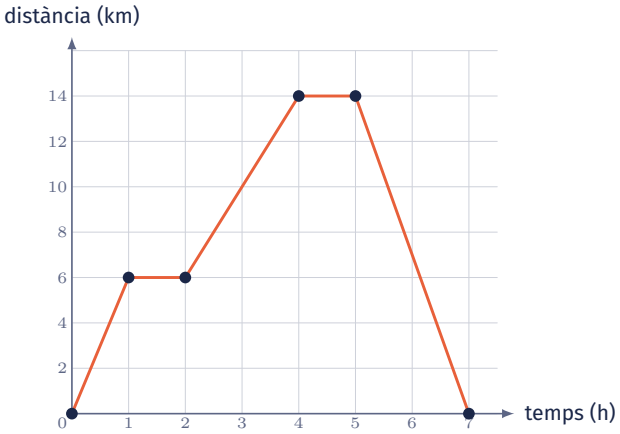
25. ★★☆ Una tarifa de mòbil costa 10 € al mes més 3 € per cada GB de dades. Escriu la fórmula del preu y si gastem x GB i fes una taula per a 0, 1, 2, 5 i 10 GB.

26. ★★★ Fes una taula del perímetre P i una de l'àrea A d'un quadrat de costat $l = 1, 2, 3, 4, 5$ cm. Escriu-ne les fórmules i dibuixa els gràfics. Quin és una recta?

27. ★★★ Volem fer rectangles de 20 cm de perímetre amb costats de cm enters. Fes una taula amb la base x i l'altura y, escriu-ne la fórmula i dibuixa el gràfic. És creixent o decreixent?

4 Interpretació de gràfics

28. ★☆☆ El gràfic mostra l'excursió en bici de la Núria (distància a casa al llarg del temps).



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

a) A quina distància de casa estava a les 3 hores? I a les 6 hores?

b) Quantes vegades va parar i quant de temps cada vegada?

c) Quina és la distància màxima a què va arribar? A quina hora?

d) Quant va tardar a tornar? Quina distància va recórrer en total?

Recorda: Gràfic de distància i temps: si puja, s'allunya; si és horitzontal, està parat; si baixa, torna. Com més inclinat, més de pressa.

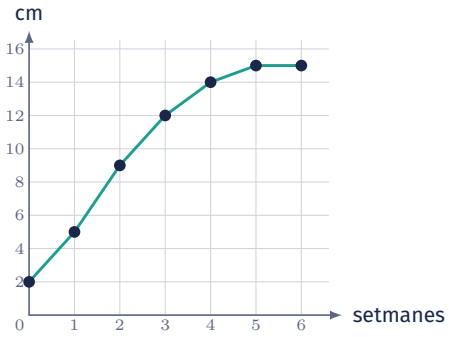
29. ★☆☆ El gràfic dona la temperatura al llarg d'un dia.



a) Quina va ser la temperatura màxima? I la mínima?

b) En quins intervals de temps la temperatura puja? En quins baixa? Quan es manté constant?

30. ★☆☆ El gràfic mostra l'altura d'una planta durant 6 setmanes.



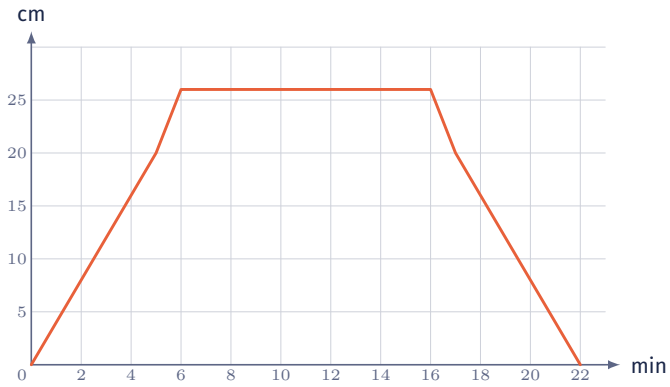
a) Quant feia en començar? I a la 4a setmana?

b) En quina setmana va créixer més?

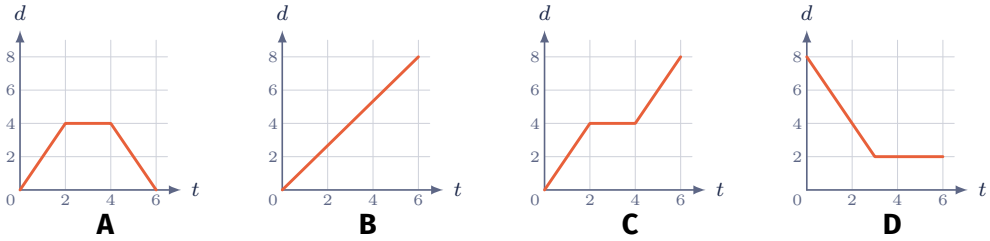
c) Què passa entre la 5a i la 6a setmana?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. ★★☆ El gràfic mostra l'altura de l'aigua d'una banyera. Explica què passa en cada tram.



32. ★★☆ Quin gràfic (temps, distància a casa) correspon a cada història? N'hi ha un que sobra.

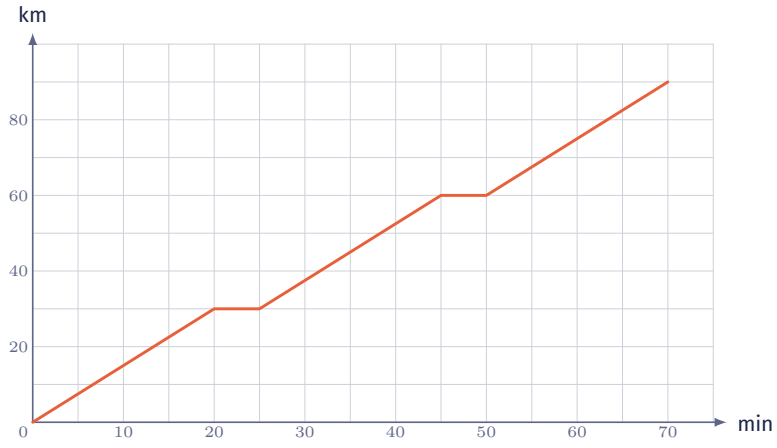


a) La Sara va a casa d'una amiga sense parar.

b) L'Òscar ix de casa, para a comprar el pa i continua fins a l'escola.

c) La Lucía va al quiosc, s'hi queda una estona i torna a casa.

33. ★★☆ El gràfic mostra el viatge d'un tren.



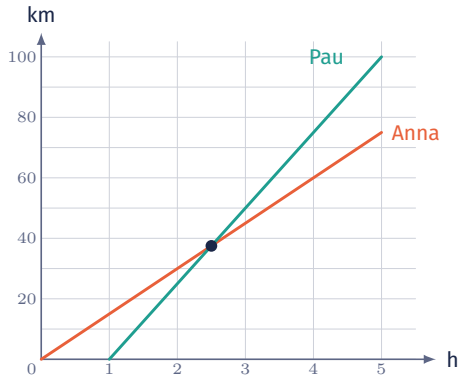
a) Quantes parades fa i quant duren?

b) Quants km fa entre parada i parada? Quant tarda?

c) Quina distància total recorre i quant de temps tarda?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34. ★★★ L'Anna i el Pau fan la mateixa ruta en bici. Observa el gràfic i respon.



a) Qui ix primer? Quanta estona abans?

b) Quants km fa cadascun en una hora? Qui va més de pressa?

c) On i quan atrapa el Pau l'Anna?

35. ★★★ En Marc ix de casa, camina 1 km en 20 minuts fins a la biblioteca, hi està mitja hora i torna a casa en 10 minuts. Dibuixa el gràfic (temps en minuts, distància a casa en km). En quin tram va més de pressa?

5 Funció de proporcionalitat directa: $y = m \cdot x$

36. ★☆☆ Quines d'aquestes funcions són de proporcionalitat directa? Escriu-ne el pendent m.

a) $y = 4x$ **b)** $y = x + 4$ **c)** $y = -\frac{x}{2}$ **d)** $y = 4$ **e)** $y = 0{,}6x$ **f)** $y = -3x$

Recorda: Una funció de proporcionalitat directa és de la forma $y = m \cdot x$. El seu gràfic és una recta que passa per l'origen. El pendent m és el que augmenta y quan x augmenta 1.

37. ★☆☆ Completa la taula de $y = 3x$ i dibuixa'n el gràfic.

x	-2	-1	0	1	2
y					

38. ★☆☆ Dibuixa en els mateixos eixos $y = -2x$ i $y = \frac{x}{2}$. Quina és creixent? Quina és més inclinada?

39. ★★☆ Una recta passa per l'origen i pel punt $(3,\ -6)$. Escriu-ne la fórmula i comprova si els punts $(-4, 8)$ i $(5,\ -12)$ són de la recta.

40. ★★☆ Comprova que aquesta taula és de proporcionalitat directa, escriu-ne la fórmula i dibuixa el gràfic. Quant val y si $x = 10$?

x	2	4	6	8
y	3	6	9	12

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

41. ★★☆ Ordena aquestes rectes de més inclinada a menys i digues quines són decreixents: a: $y = 5x$, b: $y = -\frac{1}{2}x$, c: $y = \frac{1}{3}x$, d: $y = -2x$.

42. ★★★ Un dia, 1 € val 1,10 dòlars. Escriu la fórmula que passa d'euros (x) a dòlars (y) i dibuixa'n el gràfic. Quants dòlars són 20 €? I 35 €? Quants euros són 55 $?

43. ★★★ Un cotxe va a 90 km/h sempre a la mateixa velocitat. Escriu la fórmula de la distància d que recorre en t hores, dibuixa'n el gràfic i calcula quina distància fa en 3 hores i quant tarda a fer 225 km.

6 Funció lineal: $y = m \cdot x + n$

44. ★☆☆ Escriu el pendent m i l'ordenada en l'origen n de cada funció:

a) $y = 3x - 4$ **b)** $y = -x + 5$ **c)** $y = \frac{x}{2} + 1$ **d)** $y = -2x$ **e)** $y = 7$ **f)** $y = 6 - 4x$

Recorda: En $y = mx + n$, m és el **pendent** (el que canvia y quan x augmenta 1) i n és l'**ordenada en l'origen**: la recta talla l'eix Y en $(0, n)$.

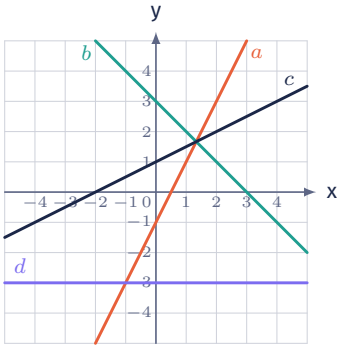
45. ★☆☆ Completa la taula de $y = 2x - 1$ i dibuixa'n el gràfic. On talla l'eix Y?

x	-1	0	1	2	3
y					

46. ★☆☆ Quins d'aquests punts són de la recta $y = -2x + 3$? $(2, 1)$, $(-1, 7)$, $(3, -2)$, $(0, 3)$.

47. ★★☆ Dibuixa en els mateixos eixos $y = x + 2$ i $y = -x + 4$. En quin punt es tallen? Comprova-ho amb les fórmules.

48. ★★☆ Escriu la fórmula de cadascuna de les rectes del dibuix.



49. ★★☆ Observa aquestes funcions: $y = 3x + 1$, $y = -x$, $y = 3x - 4$, $y = 5$, $y = -x + 2$, $y = 2$. Quines són paral·leles? Quines passen per l'origen? Quines són constants?

50. ★★☆ Troba la fórmula de la funció lineal d'aquesta taula:

x	0	1	2	3
y	4	1	-2	-5

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

51. ★★★ Troba la fórmula de la recta que passa per:

a) $(0, 3)$ i $(2, 7)$

b) $(1, -1)$ i $(3, 3)$

52. ★★★ Respon:

a) Quin valor ha de tindre k perquè el punt $(2, k)$ siga de la recta $y = -3x + 5$?

b) Quin valor ha de tindre a perquè el punt $(a, 11)$ siga de la recta $y = 2x + 5$?

7 Problemes amb funcions lineals

53. ★☆☆ Un taxi cobra 3,50 € de baixada de bandera i 1,50 € per km. Escriu la fórmula del preu, dibuixa'n el gràfic i calcula quant costa un viatge de 8 km. Quants km hem fet si paguem 26 €?

Recorda: En molts problemes hi ha una **part fixa** n i una quantitat m que se suma (o es resta) per cada unitat: $y = mx + n$.

54. ★☆☆ Una espelma fa 24 cm i es crema 3 cm cada hora. Escriu la fórmula de l'altura y al cap de x hores i dibuixa'n el gràfic. Quant farà al cap de 5 h? Quan s'acabarà?

55. ★☆☆ Una tarifa de telèfon costa 6 € al mes més 0,08 € per minut. Quant paguem si parlem 50 minuts? Quants minuts hem parlat si paguem 9 €?

56. ★★☆ Un dipòsit té 100 L d'aigua i una aixeta hi aboca 25 L cada minut. Escriu la fórmula. Quants litres hi haurà al cap de 6 minuts? Si hi caben 600 L, quan s'omplirà?

57. ★★☆ Un lampista cobra segons aquesta taula. Troba la fórmula i calcula quant cobrarà per 6 hores. Quantes hores ha treballat si cobra 300 €?

Hores	1	2	3
Preu (€)	55	90	125

58. ★★☆ Per a passar de graus Celsius (x) a graus Fahrenheit (y) es fa servir la fórmula $y = 1{,}8x + 32$. A quants °F equivalen 0 °C, 25 °C i 100 °C? A quants °C equivalen 50 °F?

59. ★★☆ Un aparcament cobra 3 € per entrar i 2 € per cada hora. Escriu la fórmula i fes una taula per a 1, 2, 3, 4 i 5 hores. Quantes hores hi hem deixat el cotxe si paguem 19 €?

60. ★★★ Per a llogar una furgoneta, l'empresa A cobra 30 € més 0,25 € per km i l'empresa B, 50 € més 0,15 € per km. Quina convé si fem 150 km? Per a quants km costen el mateix? Fes el gràfic de les dues.

61. ★★★ El gimnàs A cobra 45 € de matrícula i 20 € al mes; el gimnàs B no té matrícula i cobra 35 € al mes. Fes el gràfic de les dues tarifes. Quan costen el mateix? Quin convé si vols anar-hi 6 mesos?

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)